instituto superior de engenharia de lisboa

Processamento de Imagem e Visão

ISEL – DEI – LEIM Turma 1

Trabalho Prático 1

52864 – Tiago Teixeira

53123 – Jaime Rodrigues

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia Semestre de Inverno 2026/2027

01/11/2026

1. Introdução e Objetivos **3**
2. Enquadramento Teórico **4**
2.1. Formação e representação da imagem (Capítulo 2) 4
2.2 Análise de imagens binárias (Capítulo 3) 5
2.3 Reconhecimento de padrões (Capítulo 4) 6
2.4 Correspondência entre a matéria e o trabalho 6
3. Metodologia e Implementação **7**
3.1. Pré-processamento e binarização (preprocess_and_binarize) 8
3.2 Operações morfológicas (apply_morphology) 8
3.3. Separação de peças em contacto (split_touching) 9
3.4. Extração de características (extract_lego_features) 9
3.5. Etiquetação e falsa cor 10
3.6. Classificação (classify_lego e classify_by_length) 10
3.7. Parâmetros utilizados 11
4. Resultados Experimentais e Avaliação **12**
4.1. Contagem de Peças por Imagem 12
4.2. Descritores geométricos por classe 13
4.3. Avaliação do classificador 15
4.4. Casos de falha e limitações 16
5. Conclusões **17**

1. Introdução e Objetivos

O presente trabalho consiste no desenvolvimento, em Python/OpenCV, de um algoritmo de visão por computador capaz de contar automaticamente peças de Lego retangulares (2x2, 2x4, 2x6 e 2x8) colocadas sobre uma mesa e observadas por uma câmara com o plano do sensor paralelo ao plano da mesa. Os objetos que não pertencem a estas famílias (peças curvas, figuras de brinquedo, etc.) devem ser identificados como indefinidos. O enunciado pede ainda alguma robustez a (i) outras peças no campo de visão, (ii) sombras e (iii) contacto entre peças. As imagens utilizadas têm fundo azul homogéneo.

Segundo a organização em níveis de processamento do Capítulo 1, o trabalho cobre o nível baixo (pré-processamento e redução de ruído) e o nível intermédio (segmentação, descrição de regiões e classificação). A interpretação da cena (nível alto) não é abordada.

Os objetivos concretos são:

1. **Pré-processamento e Binarização:** Eliminação de ruído, redução de sombras e isolamento dos objetos de interesse em relação ao fundo.
2. **Morfologia Matemática:** Limpeza de artefactos binários e preenchimento de lacunas/buracos nas peças.
3. **Desagregação/Separação de Objetos:** Separação de peças em contacto através da Transformada de Distância e do Algoritmo de Watershed.
4. **Extração de Características Contínuas e Geométricas:** Cálculo de área, caixa envolvente mínima, aspect ratio, solidez e extensão.
5. **Rotulagem e Identificação:** Rotulagem de componentes ligados e visualização em Falsa Cor (Pseudo-Coloring).

6. **Classificação e Contagem Final:** Classificação dimensional das peças em famílias standard (2x2, 2x4, 2x6, 2x8 e Indefinidas).

2. Enquadramento Teórico

Esta secção resume os conceitos das aulas teóricas que sustentam as decisões tomadas e indica onde cada um é utilizado.

2.1. Formação e representação da imagem (Capítulo 2)

- **Modelo fotométrico:** uma imagem é descrita por $f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$, onde i é a iluminação incidente e r a refletância do objeto ($0 \leq r \leq 1$). Uma sombra reduz i sem alterar r, o que motiva a utilização de um espaço de cor em que a cor (a*, b*) esteja separada da luminosidade (L*).
- **Projeção de perspetiva e ampliação:** $x' = f \cdot \frac{x}{z}$ e , ou seja, o tamanho aparente de um objeto depende da sua distância à câmara. Por isso as dimensões em píxeis só são comparáveis se a câmara estiver sempre à mesma distância, com o sensor paralelo à mesa (requisito do enunciado).
- **Vizinhança e conectividade:** vizinhanças N4 e N8; dois pixels são conexos se existir um caminho entre eles, e uma região é um conjunto conexo de pixels.
- **Distância entre Pixels:** distância euclidiana $De(p, q) = \sqrt{(x - s)^2 + (y - t)^2}$, utilizada na transformada de distância.

- **Tipos de Imagem:** a imagem de entrada é multiespectral (3 canais), a máscara das peças é uma imagem binária e a etiquetação produz uma imagem de classes (labels).

2.2 Análise de imagens binárias (Capítulo 3)

- **Binarização por limiar e método de Otsu:** o limiar t é escolhido de modo a maximizar a variância inter-classes, $\sigma B^2(t) = q1(t)\cdot(1 - q1(t))\cdot(\mu1(t) - \mu2(t))^2$, o que equivale a minimizar a variância intra-classes.
- **Operadores Morfológicos:** dilatação, erosão, abertura ($B \circ S = (B \ominus S) \oplus S$) e fecho ($B \bullet S = (B \oplus S) \ominus S$), com elemento estruturante S.
- **Extração de Componentes Conexos (etiqueção):** atribui uma etiqueta diferente a cada região conexa da imagem binária.
- **Propriedades de regiões:** área $A = \Sigma 1$, centróide ($\bar{r}, \bar{c}$) e retângulo de fronteira, a partir dos quais se calculam descritores adimensionais.

2.3 Reconhecimento de padrões (Capítulo 4)

- **Classificação:** atribuição de uma classe à instância de um objeto a partir de um vetor de características (features). A classe de rejeição evita forçar a atribuição de objetos que não pertencem a nenhuma classe conhecida.
- **Classificador por regras / árvore de decisão**: decisões sucessivas sobre valores de features.
- **Avaliação:** feita com dados de teste independentes, através da taxa de erros, da taxa de rejeições, da matriz de confusão e, em problemas de deteção, dos falsos alarmes (falsos positivos),

das falhas de deteção (falsos negativos), da precisão e da rechamada.

2.4 Correspondência entre a matéria e o trabalho

Conceitos (slides)	**Utilização no trabalho**
Cap. 1 – níveis de processamento	Pré-processamento (baixo); segmentação, descrição e classificação (intermédio)
Cap. 2 – modelo fotométrico	Justificação do espaço Lab e do peso da luminosidade na binarização
Cap. 2 – perspetiva e ampliação	Dependência das dimensões em pixels da distância da câmara
Cap. 2 – distância euclidiana	Transformada de distância e distância à cor do fundo
Cap. 3 – Otsu	Limiar automático sobre o mapa de distâncias à cor do fundo
Cap. 3 – abertura e fecho	Limpeza da máscara binária
Cap. 3 – etiquetação	bwLabel e visualização em falsa cor
Cap. 3 – área, centróide, retângulo de fronteira	Features das peças
Cap. 4 – vetor de features e árvore de decisão	Classificador por regras sobre AR, extensão e comprimento
Cap. 4 – classe de rejeição	Rótulo “Indef.”
Cap. 4 – avaliação	Secção 4.3: precisão, rechamada e taxa de acerto

3. Metodologia e Implementação

O sistema é modular e está organizado em dois módulos utilitários (bwLabel.py e psColor.py) e no notebook principal de integração (contarPecas.ipynb). O fluxo de processamento é:

1. Imagem original (BGR)
2. Pré-processamento e conversão para Lab
3. Binarização (Otsu)
4. Morfologia (abertura, fecho, preenchimento de buracos)
5. Separação de peças em contacto (watershed)
6. Extração de características geométricas
7. Classificação e contagem, em paralelo com a etiquetação e falsa cor
8. Resultados e visualização

3.1. Pré-processamento e binarização (preprocess_and_binarize)

- Filtro gaussiano 5×5 para atenuar ruído de alta frequência.
- Espaço CIE Lab:* a imagem é convertida para Lab. Assumindo que o fundo ocupa mais de metade da imagem, a sua cor é estimada pela mediana de cada canal, bg = (bgL, bga, bgb)
- Distância à cor do fundo: para cada píxel calcula-se $dist = \sqrt{wL \cdot (L - bgL)^2 + (a - bga)^2 + (b - bgb)^2}$ onde wL é o peso da componente de luminosidade. Com wL < 1 as variações de luminosidade (sombras, de acordo com o modelo f = i·r) pesam menos do que as variações de cor. Foi testado wL = 0,3, que atenua bem as sombras, mas fazia

desaparecer peças claras e neutras (brancas ou cinzentas) que diferem do fundo azul sobretudo em luminosidade. Adotou-se wL = 1,0, isto é, distância euclidiana simples em Lab, que recupera essas peças. Nas imagens testadas com wL = 1,0 não se observou engrossamento das peças por sombras (por exemplo, a largura das peças 2x4 manteve-se em ≈ 90 px).

- **Limiarização de Otsu:** o mapa de distâncias é normalizado a 8 bits e binarizado com o método de Otsu. Se o limiar obtido for inferior a um mínimo (min_thr = 10 unidades Lab, equivalente a 25,5 em 8 bits), usa-se esse mínimo, para não segmentar ruído quando não há peças.

3.2 Operações morfológicas (apply_morphology)

1. Abertura com elemento estruturante retangular 7×7, que remove ruído isolado no fundo.
2. Fecho com o mesmo elemento, que sela descontinuidades nas bordas.
3. **Preenchimento de buracos:** desenham-se os contornos externos com cv2.drawContours em modo cv2.FILLED, o que preenche os pinos claros ou reflexos no interior das peças.

3.3. Separação de peças em contacto (split_touching)

Quando duas peças se tocam, a binarização agrega-as num único componente conexo. Para as separar:

- calcula-se a transformada de distância euclidiana da máscara (cv2.distanceTransform);

- estima-se o raio típico r como a mediana dos raios máximos de cada componente (todas as peças têm a mesma largura, 2 pinos);
- as sementes seguras de objeto são os píxeis com distância superior a 0,7·r, e o fundo seguro obtém-se por dilatação da máscara;
- aplica-se o watershed (cv2.watershed) para decidir a fronteira na zona de incerteza.

A máscara resultante (separated) tem as fronteiras entre peças a preto e é a usada na etiquetação.

3.4. Extração de características (extract_lego_features)

Para cada contorno com área superior a 300px calcula-se:

- Área A (cv2.contourArea) e centróide (cX, cY) = (m10/m00, m01/m00), a partir dos momentos (cv2.moments), usado para posicionar a etiqueta na imagem de saída;
- retângulo de fronteira orientado (cv2.minAreaRect), de onde se obtêm o comprimento Lc = max(largura, altura) e a largura Wc = min(largura, altura);
- rácio de aspeto AR = Lc / Wc;
- extensão (extent) = A / (Lc·Wc), que mede quanto do retângulo de fronteira é ocupado pela peça;
- solidez (solidity) = A / A_hull, onde A_hull é a área do invólucro convexo (cv2.convexHull).

O vetor de características de cada objeto é x = (AR, extent, solidity, Lc). A solidez é calculada e registrada, mas não entra nas regras de decisão.

3.5. Etiquetação e falsa cor

A máscara separada é etiquetada com bwLabel.labeling, que atribui um nível de cinzento inteiro (1, 2, 3, …) a cada componente conexo, mantendo o fundo a 0. O módulo psColor (CreateColorMap e Gray2PseudoColor) converte esses níveis numa tabela de cores para visualização em falsa cor, com o fundo a preto. A etiquetação cumpre o mesmo objetivo dos algoritmos de extração de componentes conexos do Capítulo 3 (uma etiqueta por região), e o número de cores distintas permite verificar visualmente o número de componentes e se peças vizinhas ficaram separadas.

3.6. Classificação (classify_lego e classify_by_length)

O classificador é uma árvore de decisão com regras fixadas empiricamente (Capítulo 4):

1. A peça toca a borda da imagem (margem de 2 px)? Se sim, o rácio de aspeto não é fiável (a peça está truncada) e usa-se o comprimento absoluto Lc, comparado com os comprimentos de referência com tolerância de 12 %: 2x2 = 92 px, 2x4 = 181 px, 2x6 = 272 px, 2x8 = 354 px. Se nenhum coincidir, o resultado é “Indef.”.
2. Caso contrário, se extent < 0,90, o objeto não é retangular (ou está contaminado ou sobreposto) e é rejeitado: “Indef.”.
3. Caso contrário, classifica-se pelo rácio de aspeto:
    a. $0,80 \leq AR < 1,25 \rightarrow 2X2$
    b. $1,75 \leq AR < 2,25 \rightarrow 2X4$
    c. $2,75 \leq AR < 3,25 \rightarrow 2X6$
    d. $3,60 \leq AR < 4,20 \rightarrow 2X8$

e. $qualquer\ outro\ valor \rightarrow \text{“}Indef.\text{”}$.

Os intervalos de AR estão centrados nas proporções teóricas (1, 2, 3 e 4). Os intervalos de valores entre classes funcionam como zona de rejeição: é assim que uma peça retangular de proporção intermédia (por exemplo, AR ≈ 1,3 a 1,6) é rejeitada em vez de ser atribuída a uma classe errada. Os comprimentos de referência foram medidos nas imagens e, pelo modelo de ampliação m = f′/z, só são válidos para a distância de câmara utilizada.

3.7. Parâmetros utilizados

Parâmetro	**Valor**
Filtro gaussiano	5X5
Peso da luminosidade wL	1,0
Limiar mínimo (min_thr)	10 unidades Lab (25,5 em 8 bits)
Elemento estruturante	Retangular 7X7
Fração de sementes (watershed)	0,7 X raio mediano
Área mínima de um objeto	300 px
Extensão mínima para ser retangular	0,90
Margem de deteção de borda	2 px
Tolerância do comprimento absoluto	12 %

4. Resultados Experimentais e Avaliação

4.1. Contagem de Peças por Imagem

Imagem	2x2	2x4	2x6	2x8	Indef.	Total
lego01	3	3	0	1	2	9
lego02	2	2	0	1	1	6
lego04	2	1	0	0	0	3
lego09	0	2	1	1	0	4
lego10	0	1	0	1	0	2
lego11	0	2	0	1	0	3
lego12	0	0	0	0	3	3
lego13	0	2	1	0	1	4
lego21	1	1	1	1	0	4
lego22	4	0	0	0	0	4
lego23	0	4	0	0	0	4
lego25	0	0	0	1	0	1
lego30	1	1	2	0	1	5
lego32	1	2	1	0	1	5
Total	**14**	**21**	**6**	**7**	**9**	**57**

No lego10 o boneco não foi detetado (ver 4.4) e no lego11 uma das peças está sobreposta a outra.

4.2. Descritores geométricos por classe

Valores médios obtidos nas peças retangulares classificadas em cada classe (píxeis):

Classe	Comprimento Lc	Largura Wc	AR médio	Extensão média	Solidez média
2x2	92	90	1,01	0,967	0,980
2x4	181	90	2,01	0,968	0,980
2x6	272	91	2,97	0,969	0,978
2x8	354	87	4,05	0,978	0,985

Os valores de AR estão muito próximos das proporções teóricas e são bem separáveis, o que justifica o classificador por intervalos. A extensão e a solidez são tipicamente elevadas ($\geq 0,95$ e $\geq 0,97$) nas peças retangulares, mas houve exceções: uma peça 2x4 com contaminação na máscara teve extensão 0,920 e solidez 0,944, e uma 2x4 cinzenta clara teve extensão 0,939 e solidez 0,956. Por isso o limiar de extensão foi fixado em 0,90 e não em valores mais exigentes.

Exemplos de objetos rejeitados como “Indef.”:

Objeto	**AR**	**Extensão**	**Solidez**	**Motivo da rejeição**
Meia-lua amarela	1,58-1,60	0,79-0,81	0,98-0,99	Extensão < 0,90
Peça vermelha com um lado curvo	1,57	0,96	0,98	AR na zona de rejeição entre 2x2 e 2x4
Peça amarela inclinada (lego02)	1,34	0,93	0,96	AR na zona de rejeição entre 2x2 e 2x4
Figura de brinquedo	1,66	0,70	0,77	Extensão < 0,90

A peça vermelha curva é um caso frágil: a sua extensão (≈ 0,96) é indistinguível da de um tijolo retangular e apenas o rácio de aspeto a separa.

4.3. Avaliação do classificador

Segundo o Capítulo 4, a avaliação deve ser feita com dados de teste independentes e através de medidas como a taxa de erros, as falhas de deteção, a precisão e a rechamada. Neste trabalho o resultado é uma contagem por classe, pelo que a avaliação foi feita comparando, por classe, a contagem real com a contagem obtida: o número de verdadeiros positivos de uma classe é o mínimo entre as duas contagens, as falhas de deteção (falsos negativos) são os objetos reais não contados e os falsos alarmes

(falsos positivos) são os objetos contados a mais. Esta medida é uma estimativa por contagem e não verifica peça a peça.

A verificação manual contra a contagem real foi feita em 6 imagens (lego01, lego02, lego04, lego10, lego11 e lego13), num total de 29 objetos:

Classe	**Real**	**Obtido**	**Verd. positivos**	**Falhas de Deteção**	**Falsos alarmes**	**Precisão**	**Rechamada**
2x2	14	14	14	0	0	100%	100%
2x4	22	21	21	1	0	100%	95.5%
2x6	6	6	6	0	0	100%	100%
2x8	7	7	7	0	0	100%	100%
Indef.	10	9	9	1	0	100%	90.0%
Total	**59**	**57**	**57**	**2**	**0**	**-**	**97,1%**

A taxa de acerto global nestas imagens foi de 27/29 = 93,1 %. As duas falhas são: a peça 2x4 sobreposta a uma 2x8 na lego11 (não contada) e o boneco da lego10 (não detetado). Nenhuma peça retangular isolada foi atribuída a uma classe errada. Na lego11, a contagem de 2x8 está correta, mas apenas porque o objeto fundido (2x8 com a 2x4 por cima) tem AR = 3,73, que cai no intervalo da classe 2x8. As restantes imagens da tabela 4.1 não foram incluídas nesta avaliação porque a sua contagem real não foi conferida.

Estas imagens foram também usadas no ajuste dos parâmetros, pelo que a taxa de acerto é uma estimativa otimista; a avaliação independente será feita com as imagens de teste.

4.4. Casos de falha e limitações

1. **Peças sobrepostas (lego11):** uma peça 2x4 vermelha sobre uma 2x8 cinzenta forma um único componente sem "pescoço" e o watershed não a separa. O objeto fundido (largura = 354 px, altura = 95 px, AR = 3,73, extensão = 0,919) é contado como 2x8 e a 2x4 sobreposta não é contada. Com o limiar de extensão de 0,93, usado numa versão anterior, este objeto era rejeitado como "Indef."; baixou-se para 0,90 porque uma peça 2x4 legítima, ligeiramente contaminada, tinha extensão 0,920. Os dois casos têm extensão quase igual, pelo que a extensão sozinha não os distingue.
2. **Objeto não detetado (lego10):** a figura de brinquedo não foi detetada como objeto, pelo que não foi contada nem rejeitada. A causa não foi investigada.
3. **Peças cortadas pela borda:** a regra por comprimento absoluto permite classificar uma peça 2x4 cortada na largura (Lc = 181 px, enquanto o AR = 4,02 a classificaria erradamente como 2x8). Só é válida se o corte for na largura, e uma peça cortada no comprimento daria uma classe errada. Em imagens em que as peças estão sempre inteiras no campo de visão este caso não ocorre.
4. **Contacto entre peças:** só foi validado o contacto por cantos (lego04), onde a transformada de distância encontra um pescoço estreito. Peças encostadas ao longo de toda uma aresta não foram testadas e é provável que sejam contadas como uma só.
5. **Dependência da distância da câmara:** os comprimentos de referência (92, 181, 272 e 354 px) só são válidos para esta distância (Capítulo 2, ampliação m = f′/z). O AR é invariante à escala, mas a regra das peças cortadas não é.

6. **Dependência do fundo e da iluminação:** a cor do fundo é estimada pela mediana, o que assume que o fundo ocupa mais de metade da imagem. Foi testado apenas com fundo azul. O valor wL = 1,0 é um compromisso: valores mais baixos atenuam sombras, mas fazem desaparecer peças claras.
7. **Parâmetros empíricos:** os limiares e intervalos foram escolhidos a partir das imagens disponíveis. O intervalo da classe 2x6 foi validado em poucas imagens.

5. Conclusões

O sistema desenvolvido deteta, conta e classifica peças de Lego retangulares nas imagens testadas, combinando binarização por distância à cor do fundo em Lab com limiar de Otsu, morfologia matemática, separação por watershed, extração de características geométricas e um classificador por regras com classe de rejeição. Nas 6 imagens verificadas manualmente obteve-se uma taxa de acerto de 93,1 % (27 de 29 objetos), sem peças retangulares isoladas atribuídas a uma classe errada. Peças curvas e objetos estranhos são rejeitados pela extensão ou pelo rácio de aspeto.

As falhas observadas concentram-se em peças sobrepostas e num objeto não detetado, e o método depende da distância da câmara e do fundo utilizados. Como trabalho futuro propõem-se: usar a cor para separar peças sobrepostas (por exemplo, agrupamento k means em Lab dentro de contornos suspeitos); acrescentar um descritor de circularidade ($C = P^2/A$, Capítulo 3) para rejeitar formas curvas; normalizar os comprimentos pela largura típica das peças em cada imagem para eliminar a dependência da distância; e treinar um classificador (k-vizinhos ou árvore de decisão, Capítulo 4) com as features extraídas em vez de limiares fixados à mão.